

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Старший научный сотрудник

Д.В. Лемтюжникова
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

Н.А. Павлочев
« ____ » _____ 2026 г.

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № под л</i>	

**ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОНТОЛОГИЕЙ ISAND АННОТАЦИЯ
ПРОЕКТА
Руководство оператора**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.11.04-01 34 01-1-ЛУ**

Исполнитель
студент группы БПИ249
_____ / Д.О. Щербаков/
« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.11.04-01 34
01-1-ЛУ

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № под л</i>	

**ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОНТОЛОГИЕЙ ISAND АННОТАЦИЯ
ПРОЕКТА**

Руководство оператора

RU.17701729.11.04-01 34 01-1

Листов 14

Москва 2026

RU.17701729.11.04-01 34 01-1

АННОТАЦИЯ

Руководство оператора – программный документ, предусмотренный ГОСТ 19.505–79, и предназначенный для описания действий оператора при эксплуатации программы.

Настоящее руководство относится к программе “Оптимизация работы с онтологией ISAND Аннотация проекта” и содержит разделы: “Назначение программы”, “Условия выполнения программы”, “Выполнение программы”, “Сообщения оператору”.

Документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101–77 ^[1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.103–77 ^[2]: Обозначения программ и программных документов.
3. ГОСТ 19.104–78 ^[3]: Основные надписи.
4. ГОСТ 19.105–78 ^[4]: Общие требования к программным документам.
5. ГОСТ 19.106–78 ^[5]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
6. ГОСТ 19.505–79 ^[6]: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к настоящему документу должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603–78 ^[7] и ГОСТ 19.604–78 ^[8].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
2.1 Минимальный состав аппаратных средств	5
2.2 Минимальный состав программных средств	5
2.3 Подготовка рабочего места	6
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
3.1 Загрузка и запуск программы	6
3.2 Описание входных данных	7
3.3 Последовательность действий и описание выполнения	7
3.4 Завершение работы	8
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа “Оптимизация работы с онтологией ISAND” (краткое наименование – “isand-ontology-optimizer”) предназначена для построения и анализа онтологии предметной области, представленной в виде направленного ациклического графа факторов, и для сравнительного исследования двух методов подсчёта числа терминов на узел: наивного и оптимизированного (уникального).

Программа обеспечивает выполнение следующих функций:

- загрузка онтологии из четырёх CSV-файлов и построение объектной модели графа;
- структурная валидация графа (выявление циклов, узлов с несколькими родителями, узлов без уровня и без имени);
- подсчёт числа терминов на узел наивным методом (с возможным многократным учётом одного листа);
- подсчёт числа терминов на узел уникальным методом (с устранением дублирования);
- сравнение результатов двух методов и формирование перечня узлов, для которых результаты различаются;
- автоматический прогон модульных тестов перед основным сценарием расчёта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 34 01-1

Программа рассчитана на использование одним оператором в консольном режиме. Целевым назначением является экспериментальная проверка оптимизированного метода для последующего его внедрения в действующую систему ISAND (isand.ipu.ru) вместо наивного.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

- персональный компьютер с операционной системой macOS, Linux или Windows;
- процессор архитектуры x86-64 или Apple Silicon (ARM64) с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц;
- оперативная память – не менее 256 МБ свободного объёма;
- свободное дисковое пространство – не менее 100 МБ для размещения исходного кода и входных данных.

2.2. Минимальный состав программных средств

- интерпретатор Python версии 3.10 или выше;
- стандартная библиотека Python (внешние пакеты не требуются);
- система управления версиями Git (для получения исходного кода из репозитория).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

2.3. Подготовка рабочего места

Перед первым запуском программы оператор должен:

- получить копию проекта (клонировать репозиторий командой `git clone` либо распаковать архив с исходным кодом в произвольный каталог);
- открыть терминал и перейти в корневой каталог проекта;
- создать и активировать виртуальное окружение Python:

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

Поместить четыре CSV-файла с входными данными в каталог `data/raw` относительно корня проекта. Файлы должны иметь кодировку UTF-8 и содержать заголовки столбцов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего руководства.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Загрузка и запуск программы

Программа запускается из командной строки в активированном виртуальном окружении командой:

```
python3 src/main.py
```

Допускается также запуск с явным указанием `PYTHONPATH` без активации окружения:

```
PYTHONPATH=src python3 src/main.py
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 34 01-1

Для отдельного запуска модульных тестов без выполнения основного сценария нужно выполнить команду:

```
PYTHONPATH=src python3 -m unittest tests.test_core -v
```

3.2. Описание входных данных

Программа принимает на вход четыре CSV-файла, размещаемых в каталоге data/raw относительно корня проекта. Кодировка – UTF-8, разделитель – запятая, первая строка каждого файла содержит заголовки столбцов:

- factors.csv – узлы графа; поля id, level;
- factor_graph_edges.csv – рёбра графа; поля id, predecessor_id, successor_id;
- factor_graph_roots.csv – корни графа; поля id, root_id;
- factor_name_variants.csv – варианты наименований; поля id, factor_id, variant, language_id.

3.3. Последовательность действий и описание выполнения

При запуске программа последовательно выполняет следующие действия:

1. прогон встроенных модульных тестов; в стандартный поток вывода выводится перечень тестов с пометкой ok; при неуспехе хотя бы одного теста программа завершается с кодом возврата 1, не выполняя последующих шагов;
2. чтение и разбор четырёх CSV-файлов из каталога data/raw;
3. построение объектной модели графа онтологии;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 34 01-1

4. формирование и печать отчёта о валидации графа (=== validation_report ===);
5. вычисление значений наивного и уникального счётчиков для всех узлов;
6. печать первых сорока значений каждого счётчика (=== naïve: === и === unique: ===);
7. формирование и печать перечня узлов, для которых результаты двух методов различаются (=== узлы, где naïve != unique: N ===).

3.4. Завершение работы

Программа завершает работу автоматически после печати последней секции. Для деактивации виртуального окружения нужно выполнить команду:

```
deactivate
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 34 01-1

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

В таблице 1 приведены сообщения, которые могут быть выведены программой в стандартный поток вывода или в стандартный поток ошибок, с описанием их содержания и соответствующих действий оператора.

Таблица 1 – Сообщения программы

Сообщение	Содержание и действия оператора
Ran N tests in ...s OK	Модульные тесты пройдены успешно. Программа продолжает выполнение основного сценария.
FAILED (failures=...) и выход с кодом 1	Один или несколько модульных тестов завершились неуспешно. Основной сценарий не выполняется. Оператору следует проверить целостность исходного кода и повторить запуск.
FileNotFoundError: ... data/raw/<имя>.csv	Отсутствует один из обязательных входных CSV-файлов. Оператору следует поместить файл в каталог data/raw и повторить запуск.
KeyError: 'predecessor_id' и аналогичные	В CSV-файле отсутствует ожидаемый заголовок столбца. Проверить соответствие файла структуре, указанной в пункте 3.2.
=== узлы, где naive != unique: 0 ===	Расхождений между методами не обнаружено (граф не содержит разделяемых потомков). Считается нормальной ситуацией.
=== узлы, где naive != unique: N === (N > 0)	Найдено N узлов, в которых наивный метод даёт завышенные значения по сравнению с уникальным; перечень узлов выводится далее.
UnicodeDecodeError	Один из входных файлов имеет кодировку, отличную от UTF-8. Перекодировать файл и повторить запуск.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 34 01-1

При возникновении сообщений, не указанных в таблице 1, оператору следует обратиться к разработчику программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕР СЕАНСА РАБОТЫ

В приложении приведён пример сеанса работы с программой в системе с операционной системой macOS. Команды оператора и сокращённый вывод программы:

```
$ cd ~/isand-ontology-optimizer
$ source venv/bin/activate
(venv) $ python3 src/main.py
test_chain_counts_match ... ok
...
Ran 7 tests in 0.001s
OK

=== validation_report ===
{'has_cycle': False, 'n_edges': 3483, ...}

=== naive: ===
{1: 220.0, 2: 220.0, 3: 1.0, ...}

=== unique: ===
{1: 220.0, 2: 220.0, 3: 1.0, ...}

=== узлы, где naive != unique: 32 ===
[('nid: 211', 'naive: 1367.0', 'unique: 1231.0'), ...]
(venv) $ deactivate
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 34 01-1

8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]